Propriétés des fonctions

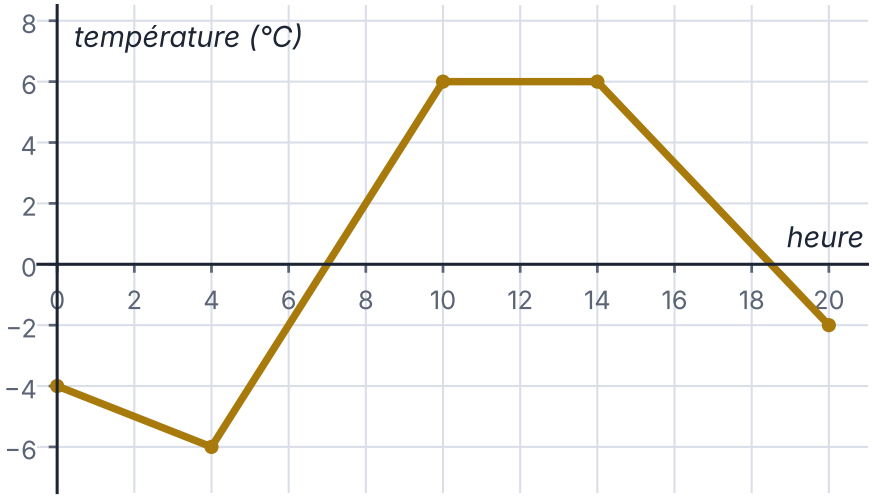
Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

★☆☆ Je consolide ★★☆ Je m'entraîne ★★★ Je relève un défi ✔ Je vérifie toujours ma réponse

1 ★☆☆ Lire le graphique

PROPRIÉTÉS

Température extérieure, de minuit (0 h) à 20 h



a) Domaine ? b) Image ? c) Valeur initiale ? d) Maximum et minimum ?

Astuce · Le domaine et la croissance se lisent sur l'axe des x ; l'image, le maximum et le minimum, sur l'axe des y.

2 ★★☆ Variation

MÊME GRAPHIQUE

e) Quand la température est-elle croissante ? décroissante ? constante ?

Astuce · Lis de gauche à droite, comme un texte : la courbe monte, descend ou reste à plat ?

3 ★★☆ Signe et zéros

MÊME GRAPHIQUE

f) Trouve les zéros (calcule-les à l'aide des points (4, −6) et (10, 6), puis (14, 6) et (20, −2)). g) Quand la température est-elle positive ? négative ?

Astuce · Un zéro est l'endroit où la courbe traverse l'axe des x (y = 0). Entre deux points d'un segment, cherche où y vaut 0.

Propriétés des fonctions

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

4 ★★☆ Raconter

COMMUNIQUER

h) Raconte la journée en 3 phrases, en utilisant au moins 4 mots du vocabulaire : croissante, décroissante, constante, maximum, minimum, zéro, valeur initiale.

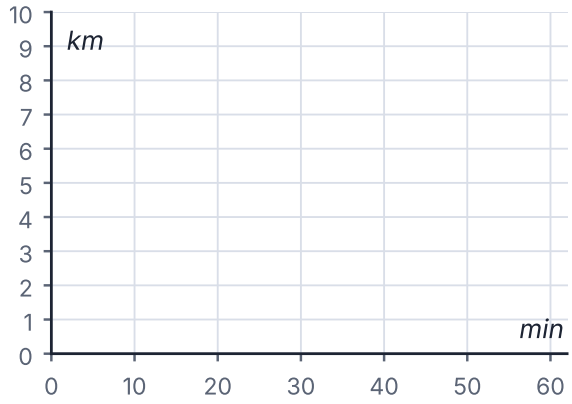
Astuce · Commence par « À minuit… », suis l'ordre des heures et utilise les valeurs lues sur le graphique.

5 ★★★ Défi : à toi de tracer

CRÉER

Trace le graphique d'une course à vélo qui respecte **toutes** ces propriétés : domaine de 0 à 60 min ; valeur initiale 0 km ; croissante de 0 à 20 min ; constante de 20 à 30 min ; maximum de 8 km ; décroissante de 30 à 60 min ; zéro à 60 min. Que représente le graphique (distance de quoi) ?

Astuce · Construis le graphique morceau par morceau, dans l'ordre des minutes, puis vérifie chaque propriété une à une.



6 ★★★ Vrai ou faux ?

RAISONNER

« Une fonction affine croissante a toujours un minimum. » Justifie.

Astuce · Pense à une droite qui monte sans fin. Et si le domaine est limité, comme dans un contexte réel ?